# Contrôle 1

## Servlet + JSP + EL + JSTL

*Thème : Mini-boutique en ligne (catalogue + panier d'achat)*

**Consignes:**

- Écrivez un code propre et lisible. N'utilisez pas de scriptlets JSP (<% ... %>) sauf si c'est explicitement demandé.
- Utilisez EL et JSTL pour l'affichage et les boucles/conditions.
- Respectez la séparation des rôles : Servlet = traitement/contrôle ; JSP = vue (affichage).

## Partie 1 - Questions de cours

| Question | Points |
|---|---|
| Donner le cycle de vie d'une Servlet (méthodes clés) et le rôle du conteneur. | 3 |
| Différencier GET et POST (sémantique, cache, sécurité). | 3 |
| Pourquoi utilise-t-on le pattern MVC en Web Java ? Donner la répartition des rôles. | 4 |
| Expliquer EL : accès aux propriétés, collections, map. Exemple : ${product['price']} | 4 |
| JSTL core : rôle de <c:forEach>, <c:if>, <c:choose>. Donner un exemple d'utilisation. | 4 |
| Gestion des erreurs : comment afficher un message d'erreur propre dans une JSP sans scriptlet ? | 2 |

## Partie 2 - Exercice pratique

On veut réaliser un catalogue de produits et un panier d'achat. La Servlet prépare les données et les JSP affichent le catalogue/le panier.

### A. Modèle de données (à utiliser)

On considère une classe Java simple :

```
public class Produit {
    private int id;
    private String nom;
    private String categorie;
    private double prix;
    private int stock;
    // constructeurs + getters/setters
}
```

### B. CatalogueServlet (GET) (6 pts)

Écrire la logique :

- Récupérer éventuellement categorie (paramètre).

- Appeler ProduitDAO.findAll() ou findByCategorie(categorie).
- Mettre la liste dans request sous produits.
- Mettre la catégorie choisie dans request sous cat.
- Forward vers /WEB-INF/views/catalogue.jsp.

Barème : 1 pt par étape + 1 pt pour gestion cat null.

### C. JSP catalogue.jsp (EL + JSTL) (6 pts)

Créer une JSP qui :

- Affiche un filtre catégorie (liste statique ou dynamique) et la catégorie actuelle.
- Affiche un tableau produits (nom, categorie, prix, stock).
- Utilise <c:forEach> pour afficher les lignes.
- Si stock == 0 : afficher 'Rupture' (JSTL condition). Sinon afficher un formulaire 'Ajouter' (POST).
- Interdiction de scriptlets. Utiliser uniquement EL/JSTL.

### D. AddCartServlet (POST) + PRG (4 pts)

Lors d'un ajout :

- Récupérer idProduit et quantite.
- Valider quantite (>0) ; sinon mettre un message d'erreur en session ou request.
- Stocker le panier en session (Map<Integer, Integer> id->qte ou liste d'items).
- Redirect vers /cart (pattern Post-Redirect-Get).

### E. CartServlet + cart.jsp (EL + JSTL) (2 pts)

CartServlet charge les détails produits du panier et forward vers cart.jsp. La JSP :

- Affiche les items (nom, qte, prix, sous-total) et le total.
- Affiche un message 'Panier vide' si nécessaire.

### F. Bonus (optionnel) (jusqu'à +2 pts)

- Utiliser fmt:formatNumber pour formater les prix.
- Ajouter une page d'erreur (errorPage/isErrorPage) ou une gestion via web.xml.

## Annexe - Rappels de balises JSTL (non exhaustive)

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>

<c:forEach var="x" items="${liste}"> ... </c:forEach>
<c:if test="${condition}"> ... </c:if>
<c:choose>
  <c:when test="${cond1}"> ... </c:when>
  <c:otherwise> ... </c:otherwise>
</c:choose>
```